

25. Formulujte vnitřní a vnější Dirichletovu úlohu pro Poissonovu rovnici. Dokažte jednoznačnost řešení pro všechny případy.

25.4.38 Vnitřní a vnější Dirichletova úloha

Vnitřní Dirichletova úloha

Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je omezená oblast, $g \in C(\partial\Omega)$, $f \in C(\Omega)$. Hledáme řešení $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ splňující:

$$\begin{aligned} -\Delta u &= f & \text{na } \Omega \\ u &= g & \text{na } \partial\Omega \end{aligned}$$

Vnější Dirichletova úloha

Nechť $G \subset \mathbb{R}^N$ je omezená oblast taková, že $\Omega := \mathbb{R}^N \setminus \overline{G}$ je otevřená, $g \in C(\partial\Omega)$, $f \in C(\Omega)$ a f má navíc omezený nosič, tedy $\text{supp } f \subset B_R(0)$ pro $R > 0$ dostatečně velkou.

Hledáme $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ splňující:

$$\begin{aligned} -\Delta u &= f & \text{na } \Omega \\ u &= g & \text{na } \partial\Omega \end{aligned}$$

$$u(x) = O\left(\frac{1}{|x|^{N-2}}\right) \quad \text{pro } |x| \rightarrow \infty$$

25.4.25 Jednoznačnost vnitřního Dirichleta I

Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je omezená oblast. Potom má Dirichletova úloha pro Poissonovu rovnici na třídě funkcí $C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ nejvýše jedno řešení.

Důkaz

Stačí ukázat, že úloha s nulovými daty ($f \equiv 0, g \equiv 0$) má pouze nulové řešení. To plyne z důsledků slabého principu maxima a minima z Dirichletovy věty o zesíleném principu minima a maxima.

25.4.39 Jednoznačnost vnitřního Dirichleta II

Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je omezená oblast s dostatečně hladkou hranicí (tak jako ve větě o PP). Nechť $u \in C^1(\overline{\Omega})$ taková, že $\frac{\partial u}{\partial x_i} \in C(\overline{\Omega})$ pro $i \in \{1, \dots, N\}$, je lokální řešení vnitřní Dirichletovy úlohy pro Poissonovu rovnici.

Potom je na této třídě funkcí jednoznačné.

Důkaz

Předpokládáme, že u_1, u_2 řeší danou úlohu, pak $u := u_1 - u_2$ řeší:

$$\begin{aligned} \Delta u &= 0 & \text{na } \Omega \\ u &= 0 & \text{na } \partial\Omega \end{aligned}$$

Pak platí

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{\Omega} u \Delta u \, dx = \int_{\partial\Omega} u \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \, dS - \int_{\Omega} \vec{\nabla} u \cdot \vec{\nabla} u \, dx \\ &= 0 - \int_{\Omega} |\vec{\nabla} u|^2 \, dx \end{aligned}$$

$\vec{\nabla} u \equiv \vec{0}$ na Ω , díky spojitosti: $\vec{\nabla} u \equiv \vec{0}$ na $\overline{\Omega}$, tedy $u \equiv \text{konst.}$ na $\overline{\Omega}$, ale $u \equiv 0$ na $\partial\Omega$, čili díky spojitosti $u \equiv 0$ na $\overline{\Omega}$.

25.4.43 Jednoznačnost vnějšího Dirichleta

Nechť $N \geq 2$. Potom vnější Dirichletova úloha pro Poissonovu rovnici má na třídě funkcí $\{v : v \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})\}$ nejvýše jedno řešení.

Důkaz

Předpokládáme, že u_1, u_2 řeší vnější Dirichletovu úlohu se stejnými daty, pak pro $w := u_1 - u_2$ platí

$$\begin{aligned} \Delta w &= 0 & \text{na } \Omega \\ w &= 0 & \text{na } \partial\Omega \\ w(x) &= O\left(\frac{1}{|x|^{N-2}}\right) & \text{pro } |x| \rightarrow \infty \end{aligned}$$

$N \geq 3$

Z posledních podůlehy máme $w(x) \rightarrow 0$ pro $|x| \rightarrow \infty$.

Zvolme libovolně $x_0 \in \Omega$ a $\varepsilon > 0$. Pak $\exists R > 0$ taková, že

$x_0 \in B_R(0)$, $G \subset B_R(0)$ a $|w| \leq \varepsilon$ na $\partial B_R(0)$.

Podle Věty o zesílení principu maxima aplikovanou

na množinu $\Omega_R := \Omega \cap B_R(0)$, kde

$\partial\Omega_R = \partial\Omega \cup \partial B_R(0)$, přičemž $w \leq \varepsilon$ na $\partial B_R(0)$

a $w = 0$ na $\partial\Omega$, a proto $w \leq \varepsilon$ na Ω_R ,

speciálně $w(x_0) \leq \varepsilon$. Protože $x_0 \in \Omega$ a $\varepsilon > 0$

byly libovolné, a předchozí úvaha platí i pro $-w$,

platí $w \equiv 0$ na Ω .

$N = 2$

Umístíme počátek souřadnic soustředě do $\mathbb{R}^2 \setminus \overline{\Omega}$.

Fixujeme kružnici $K_R(0) \subset \mathbb{R}^2 \setminus \overline{\Omega}$. Definujeme zobrazení

$F: \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ pomocí kružnic invariant,

tedy $F: x \mapsto x'$, $x' = \frac{R^2}{|x|^2} x$. Potom F zobrazuje

Ω do jiné oblasti $\Omega^* \subset K_R(0)$, která je oholím

počátku, přičemž $F(\Omega) = \Omega^* \setminus \{0\}$. Definujeme

funkci w' v $\Omega^* \setminus \{0\}$ jako:

$$w'(x') = w(F^{-1}(x')) = w(x)$$

Zřejmě $w' \equiv 0$ na $\partial\Omega^*$. Ukážeme, že w' je harmonická

na $\Omega^* \setminus \{0\}$. Omeze $r := |x|$ a $\rho := |x'|$, takže máme

$$\begin{aligned} \tilde{w}(r, \varphi) &= w(x_1, x_2) \\ \tilde{w}'(\rho, \varphi) &= w'(x'_1, x'_2) \end{aligned}$$

V polárních souřadnicích pak:

$$\Delta_x w = \frac{\partial^2 \tilde{w}}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial \tilde{w}}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \tilde{w}}{\partial \varphi^2}$$

$$\Delta_{x'} w' = \frac{\partial^2 \tilde{w}'}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial \tilde{w}'}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 \tilde{w}'}{\partial \varphi^2}$$

Z kružnic invariant platí $r\rho = R^2$. Máme tedy

$$\frac{\partial \tilde{w}}{\partial r} = \frac{\partial \tilde{w}'}{\partial \rho} \left(-\frac{R^2}{r^2}\right)$$

$$\frac{\partial^2 \tilde{w}}{\partial r^2} = \frac{\partial^2 \tilde{w}'}{\partial \rho^2} \left(\frac{R^4}{r^4}\right) + \frac{\partial \tilde{w}'}{\partial \rho} \left(\frac{2R^2}{r^3}\right)$$

Proto

$$0 = \frac{\partial^2 \tilde{w}}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial \tilde{w}}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \tilde{w}}{\partial \varphi^2}$$

$$= \frac{\partial^2 \tilde{w}'}{\partial \rho^2} \left(\frac{R^4}{r^4}\right) + \frac{\partial \tilde{w}'}{\partial \rho} \left(\frac{2R^2}{r^3}\right) - \frac{1}{r} \frac{\partial \tilde{w}'}{\partial \rho} \left(\frac{R^2}{r^2}\right) + \frac{\rho^2}{R^4} \frac{\partial^2 \tilde{w}'}{\partial \varphi^2}$$

$$= \frac{\rho^4}{R^4} \frac{\partial^2 \tilde{w}'}{\partial \rho^2} + \frac{\rho^3}{R^4} \frac{\partial \tilde{w}'}{\partial \rho} + \frac{\rho^2}{R^4} \frac{\partial^2 \tilde{w}'}{\partial \varphi^2}$$

$$= \frac{\rho^4}{R^4} \Delta_{x'} w' \quad \Rightarrow \quad \Delta_{x'} w' = 0$$

↖ místo počítání $\neq 0$

Zřejmě je také w' omezená na $\Omega^* \setminus \{0\}$. Podle Věty o prodloužení harmonických funkcí platí po vhodném prodloužení w' je $\Delta w' = 0$ na Ω^* . Díky větě o jednoznačnosti vnitřní Dirichletovy úlohy I je $w' \equiv 0$ na $\overline{\Omega^*}$, a tedy $w \equiv 0$ na $\overline{\Omega}$.